

교육대학원 바이브코딩 강의 커리큘럼

중고등학교 예비교사를 위한 15차시 실습 중심 과정.
AI와 함께하는 새로운 코딩 교육의 패러다임을 경험하세요.



AI 보조 코딩

복잡한 문법 대신
직관적인 로직 설계



자연어 프롬프트

말로 설명하면
코드로 변환되는 마법



빠른 프로토타이핑

아이디어에서 배포까지
가장 빠른 길

AI Assistant

```
// Create educational app with Vibe Coding
const app = new EducationPlatform({
  target: "Future Teachers",
  tools: ["Cursor", "Claude", "Replit"],
  mode: "AI-Assisted"
});

await app.generatePrototype("15 Weeks");
// Ready to deploy in classroom!
```

강의 개요

Introduction to Vibe Coding Course

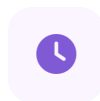
Course ID: VC-2026-EDU



TARGET

교육대학원 학생

중·고등학교 기술교과
예비교사 및 현직교사



DURATION

15 차시 | **30** 시간

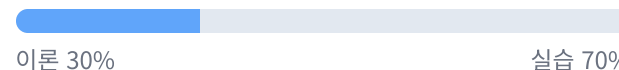
4부 구성: 기초 → 활용 → 프로젝트 → 마무리



METHOD

PBL 스튜디오

프로젝트 중심 실습형 학습



TOOLS & STACK

AI 보조 코딩 도구 활용

Cursor

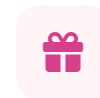
Claude Sonnet

Replit

Lovable

Gemini Canvas

GitHub



OUTPUT

교육용 웹앱 배포

교실 현장 활용 가능한
인터랙티브 학습 도구 1종

학습 목표

이 과정을 통해 달성하게 될 6가지 핵심 역량



01

개념 및 워크플로우

바이브코딩의 핵심 개념을 이해하고, AI 도구를 활용한 효율적인 **코딩 워크플로우**를 설명할 수 있습니다.



02

아이디어 문서화

교육과정과 연계된 창의적인 수업 아이디어를 구체화하여 **PRD(제품 요구사항 문서)**로 작성할 수 있습니다.



03

프로토타입 배포

AI 코딩 도구를 활용하여 빠르게 **프로토타입**을 생성하고, 이를 개선하여 웹상에 실제 배포할 수 있습니다.



04

프롬프트 엔지니어링

역할·맥락·작업(R-C-T) 기반의 정교한 **프롬프트 설계**를 수행하고, 오류 발생 시 효과적으로 디버깅할 수 있습니다.



05

교육적 고려사항

학생 평가 기준, 개인정보 보호 및 안전, **저작권 및 윤리** 문제를 고려하여 수업을 설계할 수 있습니다.



06

수업 적용 및 발표

최종 완성된 교육용 프로젝트를 발표하고, 이를 실제 **교실 수업에 적용**할 수 있는 구체적인 방안을 제시합니다.

PART 01

기초 Foundation

바이브코딩의 기본 개념을 익히고,
AI 도구 활용을 위한 필수 개발 환경을
구축하는 첫 번째 단계입니다.

🚩 주요 산출물

📄 PRD 초안 작성

개인 아이디어 (영문 권장)

✂ 와이어프레임

간단한 스케치 및 구조 설계

오리엔테이션 및 개요

2H

01

바이브코딩의 정의를 이해하고, 한 줄 프롬프트로 프로토타입을 만드는 시연을 통해 가능성을 탐색합니다.

#바이브코딩

#AI코딩사례

#데모시연

환경 설정 및 도구 소개

2H

02

주요 AI 코딩 도구(Cursor, Replit 등) 계정을 생성하고, Git/GitHub 연동 환경을 구축합니다.

#Cursor

#GitHub

#Replit

프롬프트 엔지니어링 기초

2H

03

역할(Role)-맥락(Context)-작업(Task) 구조를 익히고, 할루시네이션 방지 및 안전한 활용법을 학습합니다.

#R-C-T기법

#할루시네이션

#SafeAI

웹 프로토타입 실습

2H

04

CodePen 또는 Lovable을 활용하여 코딩 지식 없이 간단한 웹 애플리케이션을 직접 제작해봅니다.

#CodePen

#Lovable

#프로토타이핑

PART 02

활용 Application

인터랙티브 콘텐츠부터 게이미피케이션까지, 교육 현장에서 바로 쓸 수 있는 다양한 기능들을 실제로 구현해봅니다.

☰ 핵심 과제

</> 미니프로젝트 기능 구현

기능 1개 완전 구현

🔗 배포 링크 공유

동료 피드백 및 리뷰

05

인터랙티브 콘텐츠 I

2H

DOM 조작과 이벤트 처리를 통해 사용자와 상호작용하는 웹 요소를 만들고 교과 주제에 적용합니다.

#DOM

#이벤트핸들링

#상호작용

06

인터랙티브 콘텐츠 II

2H

멀티미디어(오디오/비디오) 제어 및 Three.js 기초를 활용하여 시뮬레이션 요소를 맞춥니다.

#Three.js

#멀티미디어

#시뮬레이터

07

학습 도구 및 퀴즈 앱

2H

입력 폼 처리, 데이터 저장, 정답 확인 및 즉각적인 피드백 로직을 구현합니다.

#Form처리

#퀴즈로직

#피드백

08

게이미피케이션 적용

2H

점수, 레벨, 배지 시스템을 추가하여 학습자의 흥미와 동기를 유발하는 요소를 설계합니다.

#점수시스템

#레벨디자인

#동기유발

09

데이터 시각화

2H

Chart.js를 활용하여 실험 데이터나 학습 결과를 시각적인 차트로 표현하는 방법을 익힙니다.

#Chart.js

#데이터시각화

#리포팅

PART 03

프로젝트 Project

기획부터 개발, 테스트, 배포까지
전체 개발 사이클을 직접 경험하며
나만의 교육용 웹앱을 완성합니다.

최종 산출물

PRD v2 (기획서)

상세 기능 및 시나리오 정의

베타 배포 링크

Vercel/Replit 기반 서비스

테스트 리포트

버그 수정 및 개선 이력

10

개인 프로젝트 기획

2H

사용자 시나리오와 와이어프레임을 작성하고, 적합한 기술 스택을 AI와 상의하여 결정합니다.

#기획

#PRD

#와이어프레임

11

개발 I : 핵심 기능 구현

2H

핵심 기능(MVP)을 우선 구현하며, AI 에이전트에게 명확한 프롬프트를 전달하는 전략을 실습합니다.

#MVP

#프롬프트전략

#기능구현

12

개발 II : UI/UX 개선

2H

사용자 경험을 고려하여 디자인을 다듬고, 웹 접근성 및 다국어(국/영) 지원 기능을 추가합니다.

#UI/UX

#웹접근성

#i18n

13

테스트 및 디버깅

2H

동료 피드백을 통해 오류를 발견하고, AI를 활용하여 에러 로그를 분석 및 수정합니다.

#사용자테스트

#디버깅

#로그분석

14

배포 및 공유

2H

Vercel/Replit을 통해 서비스를 배포하고 환경 변수 관리 및 공유 링크를 생성합니다.

#배포

#Vercel

#환경변수

PART 04

마무리 Conclusion

15차시에서는 개발한 결과물을 공유하고,
피드백을 통해 교육 현장 적용 방안을
최종 점검하는 마무리 단계입니다.

최종 제출물

GitHub 저장소 & 배포 링크

README, 라이선스 포함

수업지도안 및 가이드

기술교과 연계성 기술

최종 발표 및 데모

60분

1

개인/팀별 프로젝트 핵심 기능을 시연하고, 기술적 구현 내용과 교육적 활용 가치를 발표합니다.

#DemoDay

#기능시연

#수업적용안

피어 리뷰 및 피드백

30분

2

동료 예비교사들의 프로젝트를 상호 평가하고, UX 개선점 및 버그에 대한 건설적인 피드백을 교환합니다.

#PeerReview

#상호평가

#QA

현장 적용 토의 & 회고

30분

3

실제 학교 현장에서의 배포/운영 시나리오(보안, 망분리 등)를 논의하고, 유지보수 계획을 수립합니다.

#현장적용

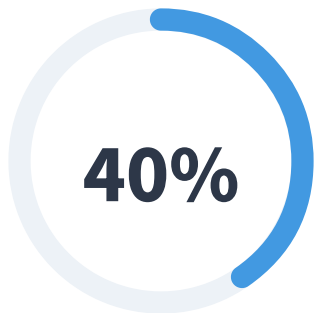
#유지보수

#과정회고

평가 방법

Evaluation Criteria & Grading Rubric

★ Total 100 Points



최종 프로젝트

문제정의부터 배포까지 종합적인 웹앱 개발 역량
평가

- 문제해결의 독창성
- 교육 현장 적용 가능성

11/11/2024



미니 프로젝트

기능 단위 구현 실습 (5-9차시)
PRD 요구사항 준수 및 기능 작동 여부



주차별 과제

매주 제시되는 실습 과제 수행
학습 내용 이해도 점검 및 제출 성실성



출석 · 참여

15차시 전출 원칙 및 실습 참여도



피어 리뷰

동료 평가 및 피드백 제공



유의사항 (Important Notice)

타인의 코드를 무단 도용하거나 저작권 및 연구 윤리 규정을 위반할 경우 F학점 처리될 수 있습니다.

필수 준비물

원활한 바이브코딩 실습을 위한 사전 준비 체크리스트

 Checklist

하드웨어

- ✓ **개인 노트북**
RAM 16GB 이상 권장 (최소 8GB)
- ✓ **웹캠 및 마이크**
실시간 발표 및 피어리뷰용
- ✓ **듀얼 모니터 (권장)**
실습 화면 동시 확인

계정 준비

- ✓ **Google 계정**
주요 서비스 소셜 로그인용
- ✓ **GitHub 계정**
소스코드 저장 및 배포 관리
- ✓ **LLM 서비스 (택1)**
Claude, OpenAI, Gemini 등

개발 도구

- ✓ **Cursor 에디터**
VS Code 기반 AI 통합 에디터
- ✓ **Git 설치**
버전 관리 시스템 기본 설정
- ✓ **웹 도구 가입**
Replit, Lovable, Vercel 등

수업 자료

- ✓ **2022 개정 교육과정**
기술·가정 및 정보 성취기준
- ✓ **프로젝트 데이터**
수업 주제 관련 미디어/텍스트

네트워크

- ✓ **인터넷 연결 확인**
클라우드 IDE용 안정적 환경
- ✓ **방화벽/포트 점검**
학교/기관망 접속 제한 체크



Before Class Tip

원활한 실습 진행을 위해
수업 전날 **모든 계정 로그인 상태** 를
미리 확인해주세요!

마무리 및 다음 단계

Closing & Next Steps

⚡ Action Required

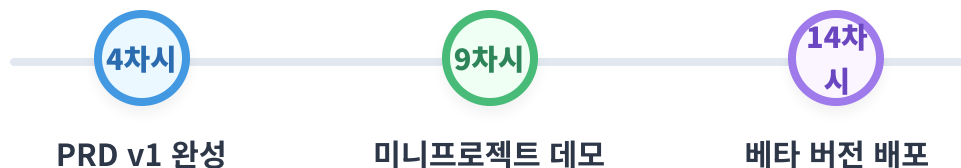
📋 오늘 할 일 (Today's Mission)

- ☐ 필수 계정 생성 및 설정
GitHub, Replit/Lovable, LLM 서비스 가입 완료하기
- ☐ 사전 진단 설문 제출
코딩 경험 및 관심 주제 파악용 (Slack 링크 확인)
- ☐ 아이디어 초안 작성
풀고 싶은 문제 1줄 요약하여 채널 공유

📁 제공 리소스 & 채널

-  **Slack / Discord**
공지, Q&A, 잡담 (초대장 발송됨)
-  **프롬프트 가이드북.pdf**
R-C-T 패턴 예시 모음집
-  **Starter Repository**
기초 환경 설정이 완료된 코드

🚩 주요 마일스톤 (Milestones)



NEXT SESSION